Working Time 🤓

L6: Agrupamiento y pivoteo de datos

Es hora de que pongas en práctica todo lo aprendido. 🤓
Este apartado tiene el objetivo de ayudarte a seguir potenciando tus habilidades, por lo que a continuación encontrarás diferentes **desafíos** que podrás resolver de forma independiente y a tu ritmo.

Más adelante conseguirás las resoluciones para que valides tus respuestas y puedas monitorear tu progreso. 😉

¡Manos a la obra!

1. **Desafío 🎯**

   Este desafío consiste en aplicar técnicas de ***agrupamiento, pivotado y combinación de datos*** *con Pandas para transformar y organizar conjuntos de datos de manera eficiente.*

   - ***Carga y exploración del dataset:***
     - *Importa un dataset en formato* ***CSV****.*
     - *Muestra las primeras 5 filas y obtén una descripción general.*
     - *Verifica la cantidad de valores nulos y los tipos de datos.*
   - ***Agrupamiento de datos:***
     - *Agrupa los datos en función de una variable categórica y calcula métricas estadísticas.*
     - *Obtén el* ***promedio, suma y cantidad de registros*** *por cada grupo.*
     - *Aplica una función personalizada con .agg().*
   - ***Pivotado y despivotado de datos:***
     - *Crea una tabla dinámica con pivot_table() para analizar datos.*
     - *Despivotar un DataFrame con melt() para transformar su estructura.*
   - ***Combinación y fusión de datos:***
     - *Une dos DataFrames utilizando concat().*
     - *Realiza una fusión con merge() aplicando diferentes tipos de joins.*
   - ***Exportación de datos:***
     - *Guarda el dataset transformado en* ***CSV y Excel****.*

2. **¿Dónde se lleva a cabo?** 👩‍💻

   Visual Studio Code

3. **Tiempo de dedicación** ⏳

   2 horas

4. **Recursos**🛠️

   Documentación de Pandas: https://pandas.pydata.org/docs/

5. **Plus** ➕

   - *Experimenta con diferentes estrategias de combinación de datos.*

6. ⚠️**Condición**

   Esta práctica o ejercitación **no requiere ser entregada y/o evaluada** por el mentor. No obstante puedes compartir tus resultados con el resto de los bootcampers y construir conocimiento en conjunto.

Resolución del desafío 👇

1. Carga y exploración del dataset

```
import pandas as pd

# Cargar el dataset
df = pd.read_csv('dataset.csv')

# Mostrar las primeras filas
display(df.head())

# Obtener información general
df.info()

# Identificar valores nulos
df.isnull().sum()
```

2. Agrupamiento de datos

```
# Agrupar por una variable categórica y calcular estadísticas
df_grouped = df.groupby('categoria').agg({'valor': ['mean', 'sum', 'count']})
print(df_grouped)
```

3. Pivotado y despivotado de datos

```
# Crear una tabla dinámica
df_pivot = df.pivot_table(index='categoria', columns='subcategoria',
                          values='valor', aggfunc='sum')
print(df_pivot)

# Despivotar el DataFrame
df_melted = df.melt(id_vars=['categoria'], var_name='Subcategoria',
                    value_name='Valor')
print(df_melted)
```

4. Combinación y fusión de datos

```python
# Crear dos DataFrames para concatenar
df1 = pd.DataFrame({'ID': [1, 2, 3], 'Valor': [100, 200, 300]})
df2 = pd.DataFrame({'ID': [4, 5, 6], 'Valor': [400, 500, 600]})

# Concatenar los DataFrames
df_concatenado = pd.concat([df1, df2])
print(df_concatenado)

# Crear dos DataFrames para merge
dfA = pd.DataFrame({'ID': [1, 2, 3], 'Nombre': ['Ana', 'Luis', 'Carlos']})
dfB = pd.DataFrame({'ID': [1, 2, 4], 'Salario': [50000, 54000, 60000]})

# Realizar un merge por la columna 'ID'
df_merged = pd.merge(dfA, dfB, on='ID', how='inner')
print(df_merged)
```

5. Exportación de datos

```python
# Guardar el dataset transformado
df.to_csv('datos_transformados.csv', index=False)
df.to_excel('datos_transformados.xlsx', index=False)
```